

CORRIGÉ : SOMME DE VARIABLES ALÉATOIRES, CONCENTRATION, LOI DES GRANDS NOMBRES

Somme de variables indépendantes

EXERCICE 1. Corrigé

Étape 1 — caractéristiques de X .

On lit la loi de X : X vaut 0 avec la probabilité 0,4 et 3 avec la probabilité 0,6.

Rappel. $E(X) = \sum_i x_i p_i$, et la variance se calcule avec la formule de König-Huygens $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$, où $E(X^2) = \sum_i x_i^2 p_i$.

$$E(X) = 0 \times 0,4 + 3 \times 0,6 = 0 + 1,8 = 1,8.$$

$$E(X^2) = 0^2 \times 0,4 + 3^2 \times 0,6 = 0 + 9 \times 0,6 = 5,4.$$

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 5,4 - 1,8^2 = 5,4 - 3,24 = 2,16.$$

Étape 2 — on combine avec Y

(on sait que $E(Y) = 2,5$ et $V(Y) = 1,2$).

Rappel. $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ et $E(aX + b) = a E(X) + b$ sont toujours vraies. En revanche $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$ n'est vraie que si X et Y sont indépendantes — ce qui est le cas ici.

- $E(X + Y) = E(X) + E(Y) = 1,8 + 2,5 = \mathbf{4,3}$.
- $E(3Y) = 3 E(Y) = 3 \times 2,5 = \mathbf{7,5}$.
- $V(X + Y) = V(X) + V(Y) = 2,16 + 1,2 = \mathbf{3,36}$ (addition licite car X et Y sont indépendantes).

EXERCICE 2. Corrigé

Étape 1 — espérance et variance de X .

$$E(X) = (-2) \times 0,4 + 0 \times 0,2 + 3 \times 0,3 + 4 \times 0,1 = -0,8 + 0 + 0,9 + 0,4 = 0,5.$$

$$E(X^2) = (-2)^2(0,4) + 0^2(0,2) + 3^2(0,3) + 4^2(0,1) = 1,6 + 0 + 2,7 + 1,6 = 5,9.$$

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 5,9 - 0,5^2 = 5,9 - 0,25 = 5,65.$$

Étape 2 — espérance et variance de Y .

$$E(Y) = (-5)(0,35) + 10(0,45) + 20(0,1) = -1,75 + 4,5 + 2 = 4,75.$$

$$E(Y^2) = (-5)^2(0,35) + 10^2(0,45) + 20^2(0,1) = 8,75 + 45 + 40 = 93,75.$$

$$V(Y) = 93,75 - 4,75^2 = 93,75 - 22,5625 = 71,1875.$$

Étape 3 — on répond aux questions.

1. $E(X + Y) = E(X) + E(Y) = 0,5 + 4,75 = \mathbf{5,25}$.

2. Les variables étant indépendantes, on peut additionner les variances :

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) = 5,65 + 71,1875 = \mathbf{76,8375}.$$

3. L'écart-type est la racine carrée de la variance :

$$\sigma(X + Y) = \sqrt{V(X + Y)} = \sqrt{76,8375} \approx \mathbf{8,77}.$$

EXERCICE 3. Corrigé

Le dé est équilibré et possède 4 faces : chaque montant a la probabilité $\frac{1}{4}$. La loi de X est donc :

x_i	-4	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

1. Espérance.

$$E(X) = \frac{1}{4}(-4) + \frac{1}{4}(1) + \frac{1}{4}(2) + \frac{1}{4}(3) = \frac{-4 + 1 + 2 + 3}{4} = \frac{2}{4} = \mathbf{0,5}.$$

Interprétation : sur un grand nombre de parties, le joueur gagne en moyenne 0,50 € par partie ; le jeu lui est donc légèrement favorable.

Variance (König-Huygens) :

$$E(X^2) = \frac{(-4)^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2}{4} = \frac{16 + 1 + 4 + 9}{4} = \frac{30}{4} = 7,5,$$

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 7,5 - 0,5^2 = 7,5 - 0,25 = \mathbf{7,25}.$$

2. Doubler chaque montant revient à considérer $Z = 2X$.

Rappel. $E(aX + b) = a E(X) + b$ et $V(aX + b) = a^2 V(X)$.

Ici $a = 2$, $b = 0$:

$$E(Z) = 2 E(X) = 2 \times 0,5 = \mathbf{1}, \quad V(Z) = 2^2 V(X) = 4 \times 7,25 = \mathbf{29}.$$

3. Ajouter 2 à chaque montant revient à considérer $Y = X + 2$ (ici $a = 1$, $b = 2$) :

$$E(Y) = E(X) + 2 = 0,5 + 2 = \mathbf{2,5}.$$

Une translation ne modifie pas la dispersion, donc $V(Y) = 1^2 V(X) = 7,25$, et

$$\sigma(Y) = \sqrt{V(Y)} = \sqrt{7,25} \approx \mathbf{2,69}.$$

EXERCICE 4. Corrigé

Idée : le gain total est la somme des gains de chaque carte. On note Z_1, Z_2, Z_3 les gains apportés respectivement par la 1^{re}, la 2^e et la 3^e carte, de sorte que $Z = Z_1 + Z_2 + Z_3$.

Le tirage se fait *avec remise* : à chaque carte, les probabilités sont les mêmes et les tirages sont indépendants. Pour une carte, dans un jeu de 52 cartes :

$$P(\text{as}) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}, \quad P(\text{valet, dame ou roi}) = \frac{12}{52} = \frac{3}{13}, \quad P(\text{autre carte}) = \frac{36}{52} = \frac{9}{13}.$$

La loi du gain Z_1 d'une carte est donc :

gain	7	4	-1
proba	$\frac{1}{13}$	$\frac{3}{13}$	$\frac{9}{13}$

$$E(Z_1) = 7 \times \frac{1}{13} + 4 \times \frac{3}{13} + (-1) \times \frac{9}{13} = \frac{7 + 12 - 9}{13} = \frac{10}{13}.$$

Rappel. L'espérance d'une somme est la somme des espérances : $E(Z_1 + Z_2 + Z_3) = E(Z_1) + E(Z_2) + E(Z_3)$.

Comme les trois cartes suivent la même loi :

$$E(Z) = 3 \times E(Z_1) = 3 \times \frac{10}{13} = \frac{30}{13} \approx \mathbf{2,31} \text{ €}.$$

En moyenne, ce jeu rapporte environ 2,31 €.

EXERCICE 5. Corrigé

Rappel. Lorsqu'on répète n épreuves identiques et indépendantes, chacune ayant deux issues (succès de probabilité p / échec), le nombre de succès suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$, et son espérance vaut $E = np$.

1. Le matin, Elia effectue 30 tirs indépendants, chacun réussi avec la probabilité 0,46. La variable X compte les tirs réussis : $X \sim \mathcal{B}(30; 0,46)$.
L'après-midi, 50 tirs réussis avec la probabilité 0,78 : $Y \sim \mathcal{B}(50; 0,78)$.

2. X compte les réussites du matin, Y celles de l'après-midi : leur somme $X + Y$ représente le **nombre total de tirs réussis sur la journée**.

3. On applique $E = np$ à chaque variable :

$$E(X) = 30 \times 0,46 = 13,8, \quad E(Y) = 50 \times 0,78 = 39,$$

puis la linéarité de l'espérance :

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y) = 13,8 + 39 = \mathbf{52,8}.$$

En moyenne, Elia réussit donc environ 53 tirs de 7 mètres par jour d'entraînement.

Échantillons

EXERCICE 6. Corrigé

1. La loterie comporte un *très grand nombre* de billets. Lorsque Manon retire 3 billets, les proportions de billets gagnants restent quasiment inchangées : tout se passe comme si elle effectuait un tirage **avec remise**. On peut donc considérer les gains X_1, X_2, X_3 des trois billets comme un **échantillon** : trois variables *indépendantes* suivant la même loi que X .

2. Chaque billet coûte 1 €. Le gain *algébrique* X tient compte de cette mise : un billet « gagnant à 100 € » rapporte en réalité $100 - 1 = 99$ €, un billet perdant fait perdre la mise, soit -1 €. La probabilité d'être perdant est

$$1 - 0,002 - 0,01 - 0,02 = 0,968.$$

D'où la loi de X :

x_i	99	49	9	-1
$P(X = x_i)$	0,002	0,01	0,02	0,968

Espérance :

$$E(X) = 99(0,002) + 49(0,01) + 9(0,02) + (-1)(0,968) = 0,198 + 0,49 + 0,18 - 0,968 = \mathbf{-0,1} \text{ €}.$$

(En moyenne, un billet fait perdre 0,10 € : la loterie n'est pas favorable au joueur.)

Variance (König-Huygens) :

$$E(X^2) = 99^2(0,002) + 49^2(0,01) + 9^2(0,02) + (-1)^2(0,968) = 19,602 + 24,01 + 1,62 + 0,968 = 46,2,$$

$$V(X) = 46,2 - (-0,1)^2 = 46,2 - 0,01 = 46,19, \quad \sigma(X) = \sqrt{46,19} \approx \mathbf{6,80} \text{ €}.$$

3. Le gain de Manon est $S = X_1 + X_2 + X_3$.

Rappel. Pour un échantillon $(X_1, \dots, X_n)$: $E(S) = n E(X)$ et, par indépendance, $V(S) = n V(X)$.

$$E(S) = 3 E(X) = 3 \times (-0,1) = \mathbf{-0,30} \text{ €},$$

$$V(S) = 3 V(X) = 3 \times 46,19 = 138,57, \quad \sigma(S) = \sqrt{138,57} \approx \mathbf{11,77} \text{ €}.$$

Utiliser l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev et de concentration

EXERCICE 7. Corrigé

Rappel. Inégalité de Bienaymé-Tchebychev : pour tout réel $\delta > 0$, $P(|C - E(C)| \geq \delta) \leq \frac{V(C)}{\delta^2}$.

On a $E(C) = 150$ et $V(C) = 900$.

1. « Consommer entre 90 et 210 litres » signifie $90 < C < 210$. Comme $150 - 60 = 90$ et $150 + 60 = 210$, cela revient à $|C - 150| < 60$. On applique l'inégalité avec $\delta = 60$:

$$P(|C - 150| \geq 60) \leq \frac{V(C)}{60^2} = \frac{900}{3600} = 0,25.$$

En passant à l'évènement contraire :

$$P(90 < C < 210) = P(|C - 150| < 60) \geq 1 - 0,25 = \mathbf{0,75}.$$

Au moins 75 % de la population consomme entre 90 et 210 litres par jour.

2. « L'écart entre C et 150 strictement inférieur à 90 » s'écrit $|C - 150| < 90$. Avec $\delta = 90$:

$$P(|C - 150| \geq 90) \leq \frac{900}{90^2} = \frac{900}{8100} = \frac{1}{9} \approx 0,111,$$

donc

$$P(|C - 150| < 90) \geq 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9} \approx 0,889.$$

L'inégalité garantit une probabilité d'au moins 0,889, qui est bien supérieure à 0,85 : l'affirmation est donc **vraie** .

EXERCICE 8. Corrigé

1. Les 20 lancers sont identiques et indépendants, chacun « dans le mille » avec la probabilité 0,6. La variable X compte ces succès : $X \sim \mathcal{B}(20; 0,6)$.

2. Pour une loi binomiale, $E(X) = np$ et $V(X) = np(1 - p)$:

$$E(X) = 20 \times 0,6 = 12, \quad V(X) = 20 \times 0,6 \times 0,4 = 4,8.$$

(a) « Moins de 16 mais plus de 8 » se traduit par $8 < X < 16$. Comme $12 - 4 = 8$ et $12 + 4 = 16$, c'est équivalent à $|X - 12| < 4$. Inégalité de Bienaymé-Tchebychev avec $\delta = 4$:

$$P(|X - 12| \geq 4) \leq \frac{V(X)}{4^2} = \frac{4,8}{16} = 0,3,$$

d'où la minoration cherchée :

$$P(8 < X < 16) = P(|X - 12| < 4) \geq 1 - 0,3 = \mathbf{0,7}.$$

(b) Avec la loi binomiale, $8 < X < 16$ signifie $9 \leq X \leq 15$ (valeurs entières), donc

$$P(8 < X < 16) = \sum_{k=9}^{15} \binom{20}{k} 0,6^k 0,4^{20-k} \approx \mathbf{0,8925}.$$

La probabilité *exacte* ($\approx 0,89$) est bien plus grande que la minoration 0,7 fournie par Bienaymé-Tchebychev. C'est normal : cette inégalité est une majoration *universelle* (valable pour toute variable aléatoire), donc souvent grossière pour une loi particulière. Elle n'est pas optimale ici.

EXERCICE 9. Corrigé

Les écarts-types sont donnés ; on en déduit les variances : $V(X) = 0,15^2 = 0,0225$ et $V(Y) = 0,1^2 = 0,01$.

1. La masse totale est $Z = X + Y$. Les deux aiguilles sont fabriquées indépendamment, donc :

$$E(Z) = E(X) + E(Y) = 3 + 2 = \mathbf{5} \text{ g},$$

$$V(Z) = V(X) + V(Y) = 0,0225 + 0,01 = \mathbf{0,0325} \quad (\text{addition licite car } X \text{ et } Y \text{ indépendantes}).$$

2. « Masse comprise entre 4,4 et 5,6 g » s'écrit $|Z - 5| \leq 0,6$ (car $5 - 0,6 = 4,4$ et $5 + 0,6 = 5,6$). Inégalité de Bienaymé-Tchebychev avec $\delta = 0,6$:

$$P(|Z - 5| \geq 0,6) \leq \frac{V(Z)}{0,6^2} = \frac{0,0325}{0,36} \approx 0,090,$$

donc

$$P(4,4 \leq Z \leq 5,6) \geq 1 - 0,090 \approx \mathbf{0,91}.$$

La montre est bien équilibrée avec une probabilité d'au moins 91 %.

EXERCICE 10. Corrigé

On mesure le même objet 35 fois, de façon indépendante : M est la moyenne de l'échantillon, avec $E(X) = 9,5$, $V(X) = 0,04$ et $n = 35$.

Rappel. Inégalité de concentration : pour la moyenne M d'un échantillon de taille n et pour tout $\delta > 0$, $P(|M - E(X)| \geq \delta) \leq \frac{V(X)}{n\delta^2}$.

1. « La moyenne diffère de 9,5 de 0,5 cm ou plus » s'écrit $|M - 9,5| \geq 0,5$. Avec $\delta = 0,5$:

$$P(|M - 9,5| \geq 0,5) \leq \frac{V(X)}{n\delta^2} = \frac{0,04}{35 \times 0,5^2} = \frac{0,04}{8,75} \approx \mathbf{0,00457}.$$

2. (a) Avec $\delta = 0,2$:

$$P(|M - 9,5| \geq 0,2) \leq \frac{0,04}{35 \times 0,2^2} = \frac{0,04}{1,4} \approx 0,02857,$$

donc, en passant au contraire :

$$P(|M - 9,5| < 0,2) \geq 1 - 0,02857 \approx \mathbf{0,971}.$$

(b) Avec 35 mesures indépendantes, il y a au moins 97 % de chances que leur moyenne tombe à moins de 0,2 cm de la vraie longueur 9,5 cm. Moyenner plusieurs mesures réduit fortement l'erreur : c'est tout l'intérêt de répéter la mesure.

EXERCICE 11. Corrigé

On a $E(X) = 22$, $\sigma(X) = 0,4$ donc $V(X) = 0,4^2 = 0,16$, et $n = 500$.

1. (a) La moyenne des masses des 500 bagages est

$$M = \frac{1}{500}(X_1 + X_2 + \cdots + X_{500}).$$

(b) $M \in]21,5; 22,5[$ signifie $|M - 22| < 0,5$ (car $22 - 0,5 = 21,5$ et $22 + 0,5 = 22,5$). Inégalité de concentration avec $\delta = 0,5$:

$$P(|M - 22| \geq 0,5) \leq \frac{V(X)}{n \delta^2} = \frac{0,16}{500 \times 0,25} = \frac{0,16}{125} = 0,00128,$$

donc

$$P(M \in]21,5; 22,5[) \geq 1 - 0,00128 = \mathbf{0,99872}.$$

2. La masse totale des bagages (en kg) est $X_1 + \cdots + X_{500} = 500 M$. En convertissant les tonnes en kilogrammes (10,5 t = 10 500 kg, 11,5 t = 11 500 kg) :

$$500 M \leq 10\,500 \iff M \leq 21, \quad 500 M \geq 11\,500 \iff M \geq 23.$$

L'avion contient des bagages d'un autre vol *ou* renvoie une partie des siens lorsque $M \leq 21$ ou $M \geq 23$, c'est-à-dire lorsque $|M - 22| \geq 1$. Avec $\delta = 1$:

$$P(|M - 22| \geq 1) \leq \frac{V(X)}{n \times 1^2} = \frac{0,16}{500} = \mathbf{0,00032}.$$

Un tel incident a donc une probabilité majorée par 0,00032 : il est très improbable.

EXERCICE 12. Corrigé

Les X_i sont indépendantes, de même loi, d'espérance 250 et de variance 100. On note M_n la moyenne sur n jours.

« Avoir distribué en moyenne entre 245 et 255 » s'écrit $|M_n - 250| < 5$. « Être sûr au risque de 5 % » signifie que cet événement doit avoir une probabilité d'au moins 0,95, c'est-à-dire que son contraire vérifie $P(|M_n - 250| \geq 5) \leq 0,05$.

Inégalité de concentration avec $\delta = 5$:

$$P(|M_n - 250| \geq 5) \leq \frac{V(X)}{n \delta^2} = \frac{100}{n \times 25} = \frac{4}{n}.$$

Il suffit donc d'avoir $\frac{4}{n} \leq 0,05$, soit

$$n \geq \frac{4}{0,05} = 80.$$

Au bout de **80** jours, Amir peut être sûr, au risque de 5 %, d'avoir distribué en moyenne entre 245 et 255 prospectus par jour.

EXERCICE 13. Corrigé

1. (a) À chaque lancer, X_i vaut 1 si on obtient PILE (probabilité 0,6) et 0 sinon : elle ne prend que les valeurs 0 et 1, c'est donc une loi de **Bernoulli** de paramètre $p = 0,6$.

(b) Pour une loi de Bernoulli de paramètre p : $E(X_i) = p$ et $V(X_i) = p(1 - p)$. Ici :

$$E(X_i) = 0,6, \quad V(X_i) = 0,6 \times 0,4 = 0,24.$$

2. (a) M_n est la moyenne des X_i , c'est-à-dire la **proportion de PILE** sur les n lancers. « Plus de PILE que de FACE » signifie que cette proportion dépasse 0,5, soit $M_n > 0,5$.

On cherche le plus grand δ tel que $M_n \in]0,6 - \delta; 0,6 + \delta[$ entraîne $M_n > 0,5$. Il faut que la borne de gauche atteigne au moins 0,5, soit $0,6 - \delta \geq 0,5$, c'est-à-dire $\delta \leq 0,1$. Le plus grand intervalle correspond à $\delta = 0,1$:

$$I =]0,5; 0,7[.$$

(b) On veut $P(M_n \in I) \geq 0,95$, soit $P(|M_n - 0,6| \geq 0,1) \leq 0,05$. Inégalité de concentration avec $\delta = 0,1$:

$$P(|M_n - 0,6| \geq 0,1) \leq \frac{V(X)}{n \times 0,1^2} = \frac{0,24}{0,01 n} = \frac{24}{n}.$$

Il suffit que $\frac{24}{n} \leq 0,05$, soit $n \geq 480$. Ainsi $n_0 = \mathbf{480}$.

(c) Pour $n_0 = 480$ lancers, le nombre de PILE suit $S \sim \mathcal{B}(480; 0,6)$. « Plus de PILE que de FACE » signifie $S \geq 241$ (strictement plus de la moitié de 480). On calcule :

$$P(S \geq 241) = \sum_{k=241}^{480} \binom{480}{k} 0,6^k 0,4^{480-k} \approx 0,999994 \approx 1.$$

La probabilité réelle est donc quasiment égale à 1, très au-delà du seuil 0,95 demandé. L'inégalité de concentration est ici très prudente : en pratique, beaucoup moins de 480 lancers suffiraient déjà à dépasser 0,95.

EXERCICE 14. Corrigé

On a $E(X) = 10$ et $V(X) = 4$.

1. On résout l'inéquation d'inconnue $\delta > 0$:

$$\frac{V(X)}{\delta^2} \leq 0,02 \iff \frac{4}{\delta^2} \leq 0,02 \iff \delta^2 \geq \frac{4}{0,02} \iff \delta^2 \geq 200.$$

Comme $\delta > 0$, cela équivaut à $\delta \geq \sqrt{200} = 10\sqrt{2} \approx \mathbf{14,14}$.

2. Pour tout tel δ , l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev donne *directement*, sans nouveau calcul :

$$P(|X - 10| \geq \delta) \leq \frac{V(X)}{\delta^2} \leq 0,02.$$

EXERCICE 15. Corrigé

La variable X (nombre de pénalités réussies sur 100) vérifie $0 \leq X \leq 100$ et $E(X) = 70$. Sa variance est inconnue.

Traduire l'évènement. Comme X est compris entre 0 et 100 :

$$\{0 \leq X \leq 60\} \cup \{80 \leq X \leq 100\} = \{X \leq 60\} \cup \{X \geq 80\} = \{|X - 70| \geq 10\}$$

(car $X \leq 60 \iff X - 70 \leq -10$ et $X \geq 80 \iff X - 70 \geq 10$). L'énoncé affirme donc :

$$P(|X - 70| \geq 10) > 0,1.$$

Appliquer Bienaymé-Tchebychev avec $\delta = 10$:

$$P(|X - 70| \geq 10) \leq \frac{V(X)}{10^2} = \frac{V(X)}{100}.$$

En combinant les deux inégalités :

$$\frac{V(X)}{100} \geq P(|X - 70| \geq 10) > 0,1,$$

d'où, en multipliant par 100 :

$$\boxed{V(X) > 10}.$$